

SICOR-MG

**SISTEMA DE CUSTOS E
ORÇAMENTOS REFERENCIAIS
DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS**

CADERNO TÉCNICO GABIÃO

Primeira Edição
Vigência: a partir de janeiro de 2026



**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
MINAS GERAIS (DER-MG)**

**SISTEMA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS REFERENCIAIS DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (SICOR-MG)**

**CADERNO TÉCNICO
GABIÃO**

**BELO HORIZONTE
2026**

PRIMEIRA EDIÇÃO – Belo Horizonte, 2026

Belo Horizonte. Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
Diretoria-Geral. Diretoria de Planejamento, Engenharia e Inovação. Gerência de
Custos Referenciais e Normas Técnicas.

Caderno Técnico - Gabião. 1ª Edição - Belo Horizonte - MG, 2026. 47 p.

1. Rodovias - Construções - Estimativa e Custos - Cadernos Técnicos

Reprodução permitida desde que citado o DER-MG como fonte.
Impresso no Brasil / *Printed in Brazil*

APRESENTAÇÃO

O Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia de Minas Gerais (SICOR-MG), instituído por meio do Decreto nº 48.523, de 28 de outubro de 2022, foi concebido com o objetivo de promover maior transparência, padronização e consistência técnica nas tratativas relacionadas aos custos referenciais no âmbito do Estado. Sua implantação visa consolidar metodologias, processos e diretrizes aplicáveis à orçamentação de obras e serviços de engenharia.

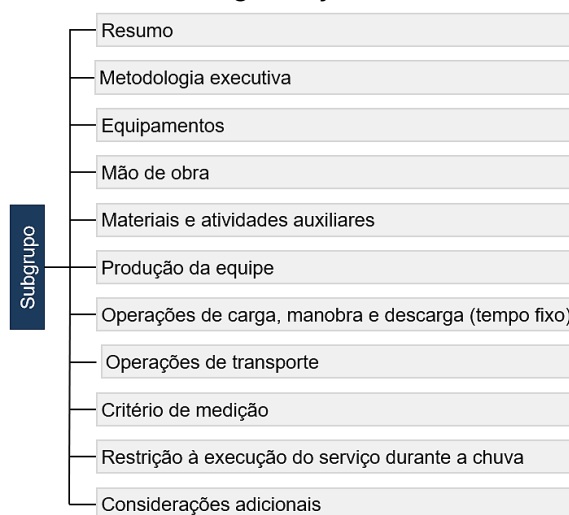
O SICOR-MG abrange as seis macrorregiões do Estado de Minas Gerais: Triângulo e Alto Paranaíba, Região Central, Jequitinhonha e Mucuri, Leste, Norte e Sul, respeitando as particularidades técnicas, logísticas e econômicas de cada localidade. Essa divisão busca garantir maior representatividade dos custos referenciais, promovendo sua aderência às realidades locais.

Nesse contexto, os memoriais de cálculo, compostos pelos cadernos técnicos e planilhas de equipes mecânicas, apresentam de forma sistematizada as condições de contorno consideradas, os critérios de cálculo dos consumos de materiais e as fórmulas aplicadas para estimativa da produção horária dos serviços e equipamentos.

A elaboração e a atualização dos cadernos técnicos são realizadas de forma contínua, acompanhando a evolução dos métodos executivos, a incorporação de novos insumos e equipamentos, bem como as revisões periódicas das composições de custos. Essa dinâmica assegura a atualização constante do sistema, mantendo-o compatível com as inovações tecnológicas e com as transformações nas práticas de engenharia.

Cada caderno técnico segue uma estrutura padronizada, em conformidade com a estrutura organizacional apresentada na Figura 1.

Figura 1 - Formato de Organização dos Cadernos Técnicos



Fonte: FGV IBRE

A publicação deste caderno técnico representa mais um passo na consolidação do SICOR-MG, como uma ferramenta técnica de referência, garantindo maior segurança na elaboração orçamentária, coerência entre projetos e custos e aprimoramento contínuo das práticas adotadas no setor público de infraestrutura do Estado de Minas Gerais.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Formato de Organização dos Cadernos Técnicos.....	3
Figura 2 - Gabiões tipo caixa.....	10
Figura 3 - Gabiões tipo colchão.....	10
Figura 4 - Gabiões tipo saco	11
Figura 5 - Esquema de gabião do tipo caixa	16
Figura 6 - Gabarito de madeira para execução de gabião do tipo caixa	21
Figura 7 - Esquema do gabião do tipo colchão	24
Figura 8 - Esquema de gabião tipo saco	31
Figura 9 - Esquema de utilização de gabarito de madeira para gabião tipo caixa	36
Figura 10 - Projeto referencial do gabarito de madeira para o gabião tipo caixa	38
Figura 11 - Exemplos de corrosão e abaulamento das malhas hexagonais de gabião tipo caixa.....	44

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Atividades integrantes do grupo de serviços de gabião	11
Tabela 2 - Dispositivos legais e técnico-normativos - Grupo de serviços de Gabião	12
Tabela 3 - Massas específicas referenciais	14
Tabela 4 - Critérios de Arredondamento	14
Tabela 5 - Quadro resumo do subgrupo Gabião tipo caixa.....	16
Tabela 6 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de gabião tipo caixa.....	17
Tabela 7 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de gabião tipo caixa.....	18
Tabela 8 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's...	18
Tabela 9 - Consumo de pedra de mão ou rachão	20
Tabela 10 - Cálculo do consumo de gabarito em tábuas de pinus.....	21
Tabela 11 - Produção horária dos serviços de gabião tipo caixa	22
Tabela 12 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do gabião tipo caixa	22
Tabela 13 - Conversão para transporte do Subgrupo de gabião tipo caixa	22
Tabela 14 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do gabião tipo caixa.....	23
Tabela 15 - Quadro resumo do subgrupo Gabião tipo colchão	25
Tabela 16 - Equipamento empregado nas composições de custos do serviço de gabião tipo colchão	26
Tabela 17 - Equipamento empregado nas composições de custos do serviço de gabião tipo colchão	26
Tabela 18 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's.	26
Tabela 19 - Consumo de pedra de mão ou rachão	28
Tabela 20 - Produção horária dos serviços de gabião TIPO colchão.....	28
Tabela 21 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do gabião tipo colchão	29
Tabela 22 - Conversão para transporte do subgrupo de gabião tipo colchão	29
Tabela 23 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do gabião tipo colchão.....	30
Tabela 24 - Quadro resumo do subgrupo gabião tipo saco	31
Tabela 25 - Equipamento empregado nas composições de custos do serviço de gabião tipo saco.....	32

Tabela 26 - Equipamento empregado nas composições de custos do serviço de gabião tipo saco.....	33
Tabela 27 - Resumo dos materiais empregados na CCU	33
Tabela 28 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do gabião tipo saco	34
Tabela 29 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do gabião tipo saco	35
Tabela 30 - Quadro resumo do subgrupo gabarito de madeira.....	36
Tabela 31 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de gabarito de madeira	37
Tabela 32 - Equipamento empregado nas composições de custos do serviço de gabião tipo saco.....	37
Tabela 33 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados na CCU	37
Tabela 34 - Consumo de Caibro de 7,5 x 7,5 - 3ª Categoria – Gabarito de madeira	39
Tabela 35 - Consumo de pregos	39
Tabela 36 - Consumo de tábua de madeira – Gabarito de madeira.....	40
Tabela 37 - Produção horária da serra circular de bancada	41
Tabela 38 - Serviço empregado nas operações de tempo fixo do gabarito de madeira	42
Tabela 39 - Conversão para transporte do subgrupo de gabarito de madeira	42
Tabela 40 - Serviço empregado nas operações de momento de transporte do gabarito de madeira.....	43
Tabela 41 - Quadro resumo do subgrupo gabarito de madeira.....	44
Tabela 42 - Equipamento empregado nas composições de custos do serviço de remoção de gabião	45
Tabela 43 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de remoção de gabião	45

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	10
2.	DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS	12
3.	PARÂMETROS REFERENCIAIS.....	13
4.	SERVIÇOS	16
4.1.	Gabião tipo caixa.....	16
4.1.1.	Resumo	16
4.1.2.	Metodologia executiva	17
4.1.3.	Equipamentos.....	17
4.1.4.	Mão de obra	18
4.1.5.	Materiais e atividades auxiliares	18
4.1.5.1.	<i>Gabiões tipo caixa de malha hexagonal com altura = 0,50 m</i>	<i>19</i>
4.1.5.2.	<i>Gabiões tipo caixa de malha hexagonal com altura = 1,00 m</i>	<i>19</i>
4.1.5.3.	<i>Pedra de mão ou rachão</i>	<i>19</i>
4.1.5.4.	<i>Gabarito em tábuas de pinus.....</i>	<i>20</i>
4.1.6.	Produção da equipe.....	21
4.1.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	22
4.1.8.	Operações de transporte	23
4.1.9.	Critério de medição.....	24
4.1.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	24
4.1.11.	Considerações adicionais.....	24
4.2.	Gabião tipo colchão	24
4.2.1.	Resumo	25
4.2.2.	Metodologia executiva	25
4.2.3.	Equipamentos.....	25
4.2.4.	Mão de obra	26
4.2.5.	Materiais e atividades auxiliares	26
4.2.5.1.	<i>Gabiões tipo colchão de malha hexagonal</i>	<i>27</i>
4.2.5.2.	<i>Pedra de mão ou rachão</i>	<i>27</i>
4.2.6.	Produção da equipe.....	28
4.2.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	29
4.2.8.	Operações de transporte	29
4.2.9.	Critério de medição.....	30

4.2.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	30
4.2.11.	Considerações adicionais.....	30
4.3.	Gabião tipo saco.....	30
4.3.1.	Resumo	31
4.3.2.	Metodologia executiva	32
4.3.3.	Equipamentos.....	32
4.3.4.	Mão de obra	32
4.3.5.	Materiais e atividades auxiliares	33
4.3.5.1.	<i>Gabiões tipo saco de malha hexagonal.....</i>	<i>33</i>
4.3.5.2.	<i>Pedra de mão ou rachão</i>	<i>33</i>
4.3.6.	Produção da equipe.....	34
4.3.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	34
4.3.8.	Operações de transporte	34
4.3.9.	Critério de medição.....	35
4.3.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	35
4.3.11.	Considerações adicionais.....	35
4.4.	Gabarito de madeira para gabião tipo caixa	35
4.4.1.	Resumo	36
4.4.2.	Metodologia executiva	36
4.4.3.	Equipamentos.....	37
4.4.4.	Mão de obra	37
4.4.5.	Materiais e atividades auxiliares	37
4.4.5.1.	<i>Caibro de 7,5 x 7,5 - 3ª Categoria</i>	<i>38</i>
4.4.5.2.	<i>Prego de ferro.....</i>	<i>39</i>
4.4.5.3.	<i>Tábua de madeira - E = 2,5 cm - 3ª categoria.....</i>	<i>39</i>
4.4.6.	Produção da equipe.....	40
4.4.6.1.	<i>Serra circular com bancada.....</i>	<i>41</i>
4.4.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	42
4.4.8.	Operações de transporte	42
4.4.9.	Critério de medição.....	43
4.4.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	43
4.4.11.	Considerações adicionais.....	43
4.5.	Remoção de gabião tipo caixa	43
4.5.1.	Resumo	44

4.5.2.	Metodologia executiva	44
4.5.3.	Equipamentos.....	45
4.5.4.	Mão de obra	45
4.5.5.	Materiais e atividades auxiliares	45
4.5.6.	Produção da equipe.....	45
4.5.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	46
4.5.8.	Operações de transporte	46
4.5.9.	Critério de medição.....	46
4.5.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	46
4.5.11.	Considerações adicionais.....	46
5.	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	47

1. INTRODUÇÃO

O presente caderno técnico apresenta as diretrizes metodológicas adotadas na elaboração das composições de custos unitários alusivas ao grupo de serviços de Gabião, fundamentadas em critérios técnicos e nas exigências do DER-MG, bem como os memoriais de cálculo descritivos utilizados para a definição dos parâmetros referenciais.

Os gabiões são elementos prismáticos ou cilíndricos constituídos por uma rede metálica de malha hexagonal de dupla torção, com ou sem revestimento em cloreto de polivinil (PVC), e preenchidos com pedras de mão ou seixos rolados (DNIT, 2009).

Sua utilização é recomendada em situações em que estudos geotécnicos e hidrológicos indiquem a necessidade de estruturas monolíticas, flexíveis, permeáveis e com potencial para a integração com a vegetação circundante (DNIT, 2009). Essas estruturas são comumente empregadas na estabilização de taludes, em obras hidráulicas e de contenção viárias e podem ser do tipo saco, caixa ou colchão.

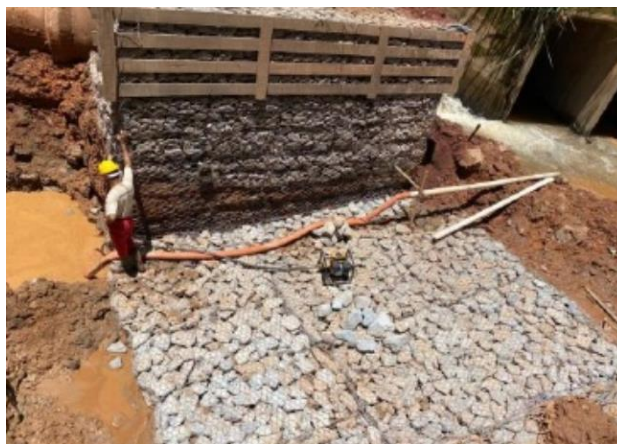
Visando ilustrar os serviços abrangidos pelo escopo deste Caderno Técnico, as Figuras 2, 3 e 4 apresentam exemplos de utilização dos 3 tipos de gabião disponíveis.

Figura 2 - Gabiões tipo caixa



Fonte: DER-MG, 2022

Figura 3 - Gabiões tipo colchão



Fonte: DER-MG, 2022

Figura 4 - Gabiões tipo saco



Fonte: Constercom, 2012

Posto isso, o presente Caderno Técnico reúne as atividades que compõem o grupo de serviços de Gabião, organizadas por subgrupos e acompanhadas de seus respectivos códigos, conforme detalhado na Tabela 1.

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE GABIÃO		
Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Gabião tipo caixa	RO-00254	Gabião caixa 2,0 x 1,0 x 0,5 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - (Execução, incluindo o fornecimento de todos os materiais e a carga da pedra, exclui o transporte da pedra de mão)
	RO-00248	Gabião caixa 2,0 x 1,0 x 0,5 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - (Execução, incluindo o fornecimento de todos os materiais e a carga da pedra, exclui o transporte da pedra de mão)
	RO-00255	Gabião caixa 2,0 x 1,0 x 1,0 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - (Execução, incluindo o fornecimento de todos os materiais e a carga da pedra, exclui o transporte da pedra de mão)
	RO-00249	Gabião caixa 2,0 x 1,0 x 1,0 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - (Execução, incluindo o fornecimento de todos os materiais e a carga da pedra, exclui o transporte da pedra de mão)
Gabião tipo colchão	RO-00250	Gabião colchão espessura 0,17 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão comercial - (Execução, incluindo o fornecimento de todos os materiais e a carga da pedra, exclui o transporte da pedra de mão)
	RO-00251	Gabião colchão espessura 0,23 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão comercial - (Execução, incluindo o fornecimento de todos os materiais e a carga da pedra, exclui o transporte da pedra de mão)
	RO-00252	Gabião colchão espessura 0,30 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão comercial - (Execução, incluindo o fornecimento de todos os materiais e a carga da pedra, exclui o transporte da pedra de mão)
Gabião tipo saco	RO-1900	Gabião saco - diâmetro = 0,65 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - (Execução, excluindo o fornecimento e transporte da pedra de mão)
Gabarito de madeira para gabião tipo caixa	RO-22489	Gabarito em tábuas de pinus para confecção de gabião do tipo caixa - utilização 5 vezes - confecção, instalação e retirada
Remoção de gabião tipo caixa	RO-00239	Remoção de gabião tipo caixa - altura = 0,50 m ou 1,00 m

Fonte: FGV IBRE

2. DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS

As condições de contorno definidas para o grupo de serviços de Gabião foram estabelecidas com base nos referenciais normativos e legais apresentados na Tabela 2.

TABELA 2 - DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS - GRUPO DE SERVIÇOS DE GABIÃO	
Dispositivos legais e técnico-normativos	Subgrupo
ABNT NBR 10514/1988: Redes de aço com malha hexagonal de dupla torção, para confecção de gabiões - Especificação (ABNT, 1998)	▪ Gabião tipo caixa ▪ Gabião tipo colchão ▪ Gabião tipo saco
Especificação de Serviço 103/2009 - Proteção do corpo estradal - Estruturas de arrimo com gabião (DNIT, 2009)	▪ Gabião tipo caixa ▪ Gabião tipo colchão ▪ Gabião tipo saco

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos casos em que os serviços demandarem referências bibliográficas específicas, essas serão devidamente apresentadas nos respectivos subgrupos.

3. PARÂMETROS REFERENCIAIS

Com o objetivo de padronizar a determinação das produções horárias de equipamentos e serviços no âmbito do SICOR-MG, foram estabelecidos métodos específicos para a elaboração de memórias de cálculo e suas respectivas formulações. Esses métodos são classificados de acordo com os critérios descritos a seguir:

- método teórico;
- método empírico:
 - aferições;
 - referencial técnico especializado;
 - referencial histórico consolidado.

O método teórico utiliza fórmulas e ábacos específicos para cada tipo de equipamento, permitindo o desenvolvimento de expressões matemáticas que simulem o desempenho dos equipamentos durante a execução dos serviços. Para isso, considera variáveis relacionadas às características dos equipamentos e dos serviços, com base em dados operacionais e especificações técnicas obtidas em catálogos de fornecedores.

Em contrapartida, diante da impossibilidade de se desenvolver um modelo teórico, adotam-se métodos empíricos. A aferição em obra baseia-se em levantamentos de campo, com o objetivo de coletar dados que sirvam como parâmetros referenciais de custos.

Diferentemente da prática anterior, os métodos empíricos são fundamentados na obtenção de parâmetros por meio de referenciais técnico-especializados, inclui pesquisas em literatura acadêmica, pareceres consultivos e catálogos fornecidos por fabricantes de equipamentos ou empresas de engenharia, onde podem ser encontrados valores de produções nominais de equipes e maquinários. Além disso, esse método contempla a obtenção de dados por meio de gráficos, ábacos, quadros e tabelas que viabilizam o desenvolvimento de modelos paramétricos voltados à construção de memórias de cálculo específicas.

Adicionalmente, pode-se recorrer a referenciais históricos consolidados para definir a produção de serviços. Contudo, esse recurso é empregado apenas quando os métodos supramencionados não puderem ser aplicados.

A indicação do método aplicado na determinação da produção dos serviços do Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia do Estado de Minas Gerais (SICOR-MG) constará nas planilhas de produção de equipes mecânicas das atividades (PEM).

No que concerne às massas específicas referenciais adotadas no âmbito do grupo de serviços de Gabião, a Tabela 3 apresenta os respectivos valores.

TABELA 3 - MASSAS ESPECÍFICAS REFERENCIAIS			
Materiais	Massa Específica Natural (t/m³)	Massa Específica Solta (t/m³)	Massa Específica Compactada (t/m³)
Brita	2,63000	1,50000	2,10000

Fonte: DER-MG, 2025

Quanto aos valores referenciais do fator de eficiência (F_e) para os serviços do grupo de Gabião, estes foram estabelecidos em 0,83. Cabe ressaltar que, nas atividades cuja produção horária é determinada por métodos empíricos (*i.e.*, com atribuição direta baseada em aferições ou bibliografias técnicas), o fator de eficiência não será aplicado, caso os parâmetros que a originam já estejam devidamente incorporados aos procedimentos executivos adotados.

Conforme estabelecido no Manual de Metodologia e Conceitos de Custos de Infraestrutura de Transportes (DER-MG, 2026), torna-se necessário estabelecer critérios claros e objetivos para a utilização de algarismos significativos e para procedimentos de arredondamento aplicáveis às variáveis intervenientes nos cálculos de produção horária, consumo de materiais e atividades auxiliares. Tais critérios encontram-se sistematizados na Tabela 4.

TABELA 4 - CRITÉRIOS DE ARREDONDAMENTO			
Grandeza	Unidade		Casas decimais
Massa	grama	g	0
Massa	quilograma	kg	3
Massa	tonelada	t	5
Tempo	segundo	s	0
Tempo	minuto	min	2
Tempo	hora	h	3
Comprimento	milímetro	mm	0
Comprimento	centímetro	cm	0
Comprimento	decímetro	dm	1
Comprimento	metro	m	2
Comprimento	quilômetro	km	5
Área	centímetro quadrado	cm²	0
Área	metro quadrado	m²	4
Área	hectare	ha	5
Volume	metro cúbico	m³	5
Volume	litro	l	3
Quantidade	unidade	un	0

Fonte: FGV IBRE

As quantidades e dimensões apresentadas neste Caderno Técnico observam, no mínimo, o número de casas decimais estabelecido na Tabela 4. Quando houver necessidade de adoção de precisão distinta, essa condição será indicada na seção específica correspondente.

As produções horárias de equipes baseadas em métodos teóricos são obtidas em função das especificações técnicas dos equipamentos líderes. Por questões de atualização tecnológica e manutenção da base de dados, os valores nominais resultantes destas modelagens devem ser consultados diretamente nas memórias de cálculo e PEMs.

Por fim, destaca-se que os demais parâmetros, premissas e referenciais relevantes para a compreensão dos cálculos dos serviços serão apresentados ao longo do texto ou nas seções de considerações adicionais de cada atividade.

4. SERVIÇOS

Os tópicos a seguir apresentam as informações necessárias ao entendimento das composições de custos que integram o grupo de serviços de gabião.

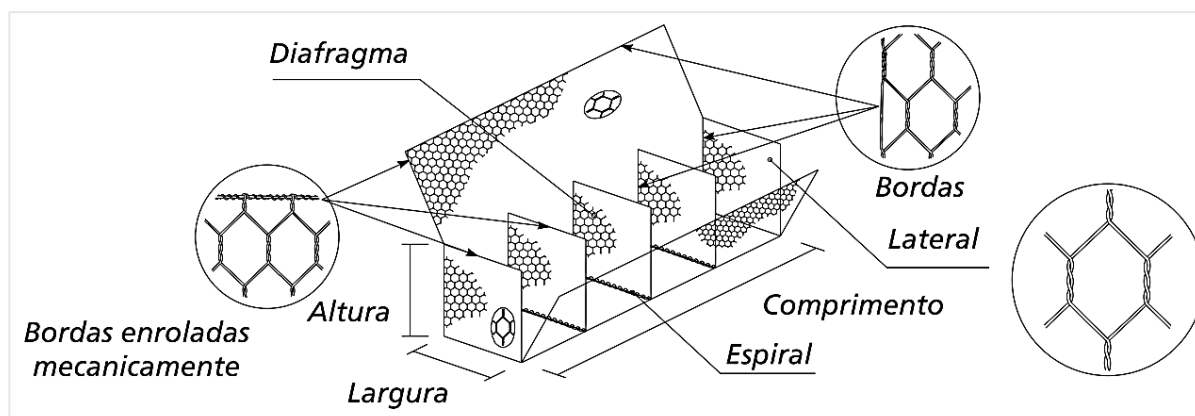
4.1. GABIÃO TIPO CAIXA

O gabião do tipo caixa é uma estrutura metálica em forma de paralelepípedo produzida a partir de um único pano de malha hexagonal, formando a base, as paredes laterais, frontal e traseira e a tampa, sendo suas dimensões padronizadas:

- comprimento sempre múltiplo de 1,00 m e variando de 1,00 m a 4,00 m, com exceção do gabião de 1,50 m;
- largura sempre igual a 1,00 m;
- altura podendo ser igual a 0,50 m ou 1,00 m.

É a estrutura flexível mais adequada para a construção de obras de contenção e seu esquema de construção é apresentado pela Figura 5.

Figura 5 - Esquema de gabião do tipo caixa



Fonte: Barros, 2022

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 2 deste Caderno Técnico.

4.1.1. RESUMO

As informações do subgrupo gabião tipo caixa estão sintetizadas na Tabela 5, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 5 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO GABIÃO TIPO CAIXA	
Definição	Estrutura metálica em forma de paralelepípedo produzida a partir de um único pano de malha hexagonal, formando a base, as paredes laterais, frontal e traseira e a tampa, sendo suas dimensões padronizadas.
Mão de obra	▪ 4 pedreiros ▪ 8 serventes
Equipamentos	▪ Retroescavadeira de pneus com capacidade de 1,00 m³

TABELA 5 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO GABIÃO TIPO CAIXA (2/2)

Materiais	▪ Gabiões tipo caixa de malha hexagonal com altura = 0,50 m ▪ Gabiões tipo caixa de malha hexagonal com altura = 1,00 m ▪ Pedra de mão ou rachão
Atividades auxiliares	▪ Gabarito em tábuas de pinus
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m ▪ Caminhão basculante de 12 m³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.1.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de gabião, adotou-se a Especificação de Serviço 103/2009 (DNIT, 2009) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- abrir e montar as caixas dos gabiões, costurando as arestas e fixando os diafragmas às paredes laterais, bem como agrupá-los vazios lado a lado;
- utilizar um gabarito de madeira para garantir a estética e o acabamento esperado, especialmente no paramento frontal da estrutura;
- preencher os gabiões com pedras de granulometria superior à abertura da malha, posicionando-as de forma a minimizar os vazios;
- posicionar e fixar a tampa, realizando a amarração das caixas ao longo das bordas, com conexão pelas arestas dos diafragmas.

Destaca-se que tirantes podem ser inseridos no interior dos gabiões durante o enchimento para tornar mais sólidas, alinhar as paredes opostas e evitar a deformação da estrutura. Entretanto, esses tirantes não são remunerados nas composições de custos de gabião tipo caixa.

4.1.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução dos serviços de gabião tipo caixa está apresentado na Tabela 6.

TABELA 6 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE GABIÃO TIPO CAIXA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1556	Retroescavadeira de pneus com capacidade de 1,00 m ³	Utilizado para auxiliar no carregamento da pedra de mão.

Fonte: FGV IBRE

4.1.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 7:

TABELA 7 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE GABIÃO TIPO CAIXA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1676	Pedreiro	4	Realizar o enchimento com pedras e posicioná-las na estrutura.
MORO-1678	Servente	8	Abrir e montar a malha hexagonal, bem como realizar as amarrações dos gabiões.

Fonte: FGV IBRE

4.1.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados nas composições de custos do gabião tipo caixa estão resumidos na Tabela 8.

TABELA 8 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00254	Gabião caixa 2,0 x 1,0 x 0,5 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - (Execução, incluindo o fornecimento de todos os materiais e a carga da pedra, exclui o transporte da pedra de mão)	m ³
MATRO-2495	Gabião tipo caixa em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - C = 2,00 m, L = 1,00 m e H = 0,50 m	un
MATRO-1837	Pedra de mão ou rachão	m ³
RO-22489	Gabarito em tábuas de pinus para confecção de gabião do tipo caixa - utilização 5 vezes - confecção, instalação e retirada	m ²
RO-00248	Gabião caixa 2,0 x 1,0 x 0,5 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - (Execução, incluindo o fornecimento de todos os materiais e a carga da pedra, exclui o transporte da pedra de mão)	m ³
MATRO-2496	Gabião tipo caixa em liga de zinco e alumínio de malha hexagonal - C = 2,00 m, L = 1,00 m e H = 0,50 m	un
MATRO-1837	Pedra de mão ou rachão	m ³
RO-22489	Gabarito em tábuas de pinus para confecção de gabião do tipo caixa - utilização 5 vezes - confecção, instalação e retirada	m ²
RO-00255	Gabião caixa 2,0 x 1,0 x 1,0 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - (Execução, incluindo o fornecimento de todos os materiais e a carga da pedra, exclui o transporte da pedra de mão)	m ³
MATRO-2497	Gabião tipo caixa em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - C = 2,00 m, L = 1,00 m e H = 1,00 m	un
MATRO-1837	Pedra de mão ou rachão	m ³
RO-22489	Gabarito em tábuas de pinus para confecção de gabião do tipo caixa - utilização 5 vezes - confecção, instalação e retirada	m ²

TABELA 8 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (2/2)		
RO-00249	Gabião caixa 2,0 x 1,0 x 1,0 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - (Execução, incluindo o fornecimento de todos os materiais e a carga da pedra, exclui o transporte da pedra de mão)	m ³
MATRO-2498	Gabião tipo caixa em liga de zinco e alumínio de malha hexagonal - C = 2,00 m, L = 1,00 m e H = 1,00 m	un
MATRO-1837	Pedra de mão ou rachão	m ³
RO-22489	Gabarito em tábuas de pinus para confecção de gabião do tipo caixa - utilização 5 vezes - confecção, instalação e retirada	m ²

Fonte: FGV IBRE

4.1.5.1. GABIÕES TIPO CAIXA DE MALHA HEXAGONAL COM ALTURA = 0,50 M

Este insumo é utilizado para formar a estrutura do gabião e acomodar as pedras de mão e possui uma altura de 0,50 m. O volume de uma unidade de gabião é de 1,00 m³, o que resulta em um consumo de **1,00000 un/m³**.

A seguir, são apresentados os materiais com a mesma dimensão, que fazem parte das composições de custos deste subgrupo, diferenciados pelo tipo de revestimento da liga:

- MATRO-2495 - Gabião tipo caixa em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - C = 2,00 m, L = 1,00 m e H = 0,50 m;
- MATRO-2496 - Gabião tipo caixa em liga de zinco e alumínio de malha hexagonal - C = 2,00 m, L = 1,00 m e H = 0,50 m.

4.1.5.2. GABIÕES TIPO CAIXA DE MALHA HEXAGONAL COM ALTURA = 1,00 M

Este insumo é utilizado para formar a estrutura do gabião e acomodar as pedras de mão e possui uma altura de 1,00 m. O volume de uma unidade de gabião é de 2,00 m³, o que resulta em um consumo de **0,50000 un/m³**.

A seguir, são apresentados os materiais com a mesma dimensão, que fazem parte das composições de custos deste subgrupo, diferenciados pelo tipo de revestimento da liga:

- MATRO-2497 - Gabião tipo caixa em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - C = 2,00 m, L = 1,00 m e H = 1,00 m;
- MATRO-2498 - Gabião tipo caixa em liga de zinco e alumínio de malha hexagonal - C = 2,00 m, L = 1,00 m e H = 1,00 m.

4.1.5.3. PEDRA DE MÃO OU RACHÃO

Este insumo refere-se ao agregado graúdo utilizado para o preenchimento dos gabiões.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{\rho_a}{\rho_s}$$

em que:

Q representa o consumo de pedra de mão, em metros cúbicos por metro cúbico;
 ρ_a representa a massa específica do material acondicionado nos gabiões, em toneladas por metro cúbico;
 ρ_s representa a massa específica solta do material que compõe as pedras de mão, em toneladas por metro cúbico.

A massa específica do material acondicionado nos gabiões (ρ_a) é calculada em função da equação abaixo (Barros, 2022):

$$\rho_a = \rho_p \times (1 - n)$$

em que:

ρ_a representa a massa específica do material acondicionado nos gabiões, em toneladas por metro cúbico;
 ρ_p representa a massa específica natural do material que compõe as pedras, em toneladas por metro cúbico;
n representa a porosidade dos gabiões.

A Tabela 9 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 9 - CONSUMO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO				
Massa específica natural - ρ_p (t/m³)	Massa específica assentada - ρ_a (t/m³)	Massa específica solta - ρ_s (t/m³)	Porosidade dos gabiões - n	Consumo - Q (m³/m³)
2,63000	1,50000	1,50000	0,35	1,13967

Fonte: FGV IBRE

4.1.5.4. GABARITO EM TÁBUAS DE PINUS

O gabarito de madeira é essencial para a confecção dos gabiões tipo caixa, pois assegura a manutenção da estética e a forma da estrutura durante o enchimento, além de garantir um acabamento adequado no paramento frontal. Sua utilização é exemplificada pela Figura 6.

Figura 6 - Gabarito de madeira para execução de gabião do tipo caixa



Fonte: DER-MG, 2022

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{A_f}{V}$$

em que:

Q representa o consumo de gabarito de madeira, em metros quadrados por metro cúbico;

A_f representa a área frontal do gabião, em metros quadrados;

V representa o volume do gabião, em metros cúbicos.

A Tabela 10 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do gabarito em tábuas de madeira.

TABELA 10 - CÁLCULO DO CONSUMO DE GABARITO EM TÁBUAS DE PINUS			
Dimensões gabião (m)	Área frontal - A_f (m ²)	Volume - V (m ³)	Consumo - Q (m ² /m ³)
2,00 x 1,00 x 0,50	1,0000	1,00000	1,00000
2,00 x 1,00 x 1,00	2,0000	2,00000	1,00000

Fonte: FGV IBRE

4.1.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, com o auxílio de empresas fornecedoras e especialistas no serviço.

A produtividade dos serviços varia em função da altura do gabião, consoante aos valores apresentados na Tabela 11.

TABELA 11 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE GABIÃO TIPO CAIXA

Código SICOR-MG	Descrição	Produção da Equipe (m³/h)
RO-00254	Gabião caixa 2,0 x 1,0 x 0,5 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - (Execução, incluindo o fornecimento de todos os materiais e a carga da pedra, exclui o transporte da pedra de mão)	4,20000
RO-00248	Gabião caixa 2,0 x 1,0 x 0,5 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - (Execução, incluindo o fornecimento de todos os materiais e a carga da pedra, exclui o transporte da pedra de mão)	4,20000
RO-00255	Gabião caixa 2,0 x 1,0 x 1,0 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - (Execução, incluindo o fornecimento de todos os materiais e a carga da pedra, exclui o transporte da pedra de mão)	4,50000
RO-00249	Gabião caixa 2,0 x 1,0 x 1,0 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - (Execução, incluindo o fornecimento de todos os materiais e a carga da pedra, exclui o transporte da pedra de mão)	4,50000

Fonte: FGV IBRE

De forma acessória à execução do serviço, a retroescavadeira é prevista. Desse modo, possui utilização 100% produtiva.

4.1.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de gabião tipo caixa estão discriminadas na Tabela 12.

TABELA 12 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO GABIÃO TIPO CAIXA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Gabião tipo caixa de malha hexagonal	RO-00855	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m
Pedra de mão ou rachão	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 13.

TABELA 13 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE GABIÃO TIPO CAIXA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-2495	Gabião tipo caixa em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - C = 2,00 m, L = 1,00 m e H = 0,50 m	0,01400 t/un
MATRO-2496	Gabião tipo caixa em liga de zinco e alumínio de malha hexagonal - C = 2,00 m, L = 1,00 m e H = 0,50 m	0,02000 t/un

TABELA 13 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE GABIÃO TIPO CAIXA (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-2497	Gabião tipo caixa em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - C = 2,00 m, L = 1,00 m e H = 1,00 m	0,01200 t/un
MATRO-2498	Gabião tipo caixa em liga de zinco e alumínio de malha hexagonal - C = 2,00 m, L = 1,00 m e H = 1,00 m	0,01700 t/un
MATRO-1837	Pedra de mão ou rachão	1,50000 t/m³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.1.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 13.

4.1.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de gabião tipo caixa estão discriminadas na Tabela 14.

TABELA 14 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO GABIÃO TIPO CAIXA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Gabião tipo caixa de malha hexagonal	RO-00888	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural
	RO-00889	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário
	RO-00890	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada
Pedra de mão ou rachão	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.1.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de gabião tipo caixa deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de gabião efetivamente executado.

4.1.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de gabião tipo caixa, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.1.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

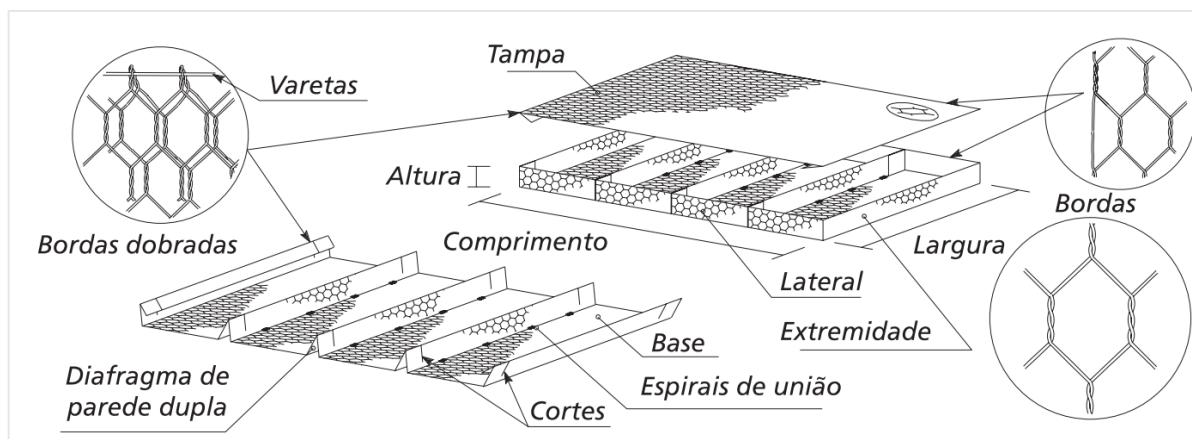
4.2. GABIÃO TIPO COLCHÃO

O gabião tipo colchão é uma estrutura caracterizada por possuir largura e comprimento consideravelmente maiores em relação à altura. A estrutura é composta por dois elementos distintos: a base e a tampa, ambas confeccionadas a partir de malha hexagonal de arame. As dimensões dos colchões seguem padrões previamente estabelecidos, conforme descrito a seguir:

- comprimento múltiplo de 1,00 m que varia entre 3,00 m e 6,00 m;
- largura sempre igual a 2,00 m;
- altura variando entre 0,17 m, 0,23 m e 0,30 m.

Essa estrutura apresenta bastante flexibilidade e é adequada para construção de plataformas de deformação a fim de proteger a base de muros, canaletas de drenagem, revestimentos de taludes e, principalmente, para revestimento flexível de margens e fundo de cursos d'água. Seu esquema de construção é representado pela Figura 7.

Figura 7 - Esquema do gabião do tipo colchão



Fonte: Barros, 2022

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 2 deste Caderno Técnico.

4.2.1. RESUMO

As informações do subgrupo gabião tipo colchão estão sintetizadas na Tabela 15, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 15 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO GABIÃO TIPO COLCHÃO	
Definição	Estrutura caracterizada por uma largura e comprimento significativamente maiores que a altura, composta por dois elementos distintos: a base e a tampa, ambos fabricados em malha hexagonal de arame.
Mão de obra	▪ 4 pedreiros ▪ 8 serventes
Equipamentos	▪ Retroescavadeira de pneus com capacidade de 1,00 m³
Materiais	▪ Gabiões tipo colchão de malha hexagonal ▪ Pedra de mão ou rachão
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m ▪ Caminhão basculante de 12 m³
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.2.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de gabião, adotou-se a Especificação de Serviço 103/2009 (DNIT, 2009) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- desdobrar e conformar os gabiões, unindo as quinas e bordas dos diafragmas às paredes laterais;
- costurar cada elemento colocado àqueles subsequentes;
- realizar o enchimento com pedras de granulometria superior à da malha, posicionando-as de modo a minimizar os vazios;
- conectar a tampa ao corpo do colchão, iniciando pelas arestas laterais e, posteriormente, pelos diafragmas internos, de modo a garantir o fechamento adequado da estrutura.

4.2.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução dos serviços de gabião tipo colchão está apresentado na Tabela 16.

TABELA 16 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1556	Retroescavadeira de pneus com capacidade de 1,00 m ³	Utilizado para auxiliar no carregamento da pedra de mão.

Fonte: FGV IBRE

4.2.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 17.

TABELA 17 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1676	Pedreiro	4	Realizar o enchimento com pedras e posicioná-las na estrutura.
MORO-1678	Servente	8	Desdobrar e conformar os gabiões, bem como realizar as amarrações.

Fonte: FGV IBRE

4.2.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados nas composições de custos do subgrupo gabião tipo colchão estão resumidos na Tabela 18.

TABELA 18 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00250	Gabião colchão espessura 0,17 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão comercial - (Execução, incluindo o fornecimento de todos os materiais e a carga da pedra, exclui o transporte da pedra de mão)	m ²
MATRO-2499	Gabião tipo colchão em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - E = 0,17 m	m ²
MATRO-1837	Pedra de mão ou rachão	m ³
RO-00251	Gabião colchão espessura 0,23 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão comercial - (Execução, incluindo o fornecimento de todos os materiais e a carga da pedra, exclui o transporte da pedra de mão)	m ²
MATRO-2500	Gabião tipo colchão em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - E = 0,23 m	m ²
MATRO-1837	Pedra de mão ou rachão	m ³
RO-00252	Gabião colchão espessura 0,30 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão comercial - (Execução, incluindo o fornecimento de todos os materiais e a carga da pedra, exclui o transporte da pedra de mão)	m ²
MATRO-2501	Gabião tipo colchão em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - E = 0,30 m	m ²
MATRO-1837	Pedra de mão ou rachão	m ³

Fonte: FGV IBRE

4.2.5.1. GABIÕES TIPO COLCHÃO DE MALHA HEXAGONAL

Este insumo é pré-fabricado com a finalidade de formar a estrutura do gabião tipo colchão para acomodar as pedras de mão. Como as estruturas são confeccionadas apenas desdobrando a malha e montando-a, são utilizadas integralmente sem perdas. Assim, o consumo para os três insumos referentes ao gabião tipo colchão de malha hexagonal é igual a **1,00000 m²/m²**.

A seguir, são apresentados os materiais que fazem parte das composições de custos deste subgrupo, diferenciados pelas espessuras:

- MATRO-2497 - Gabião tipo colchão em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - E = 0,17 m;
- MATRO-2498 - Gabião tipo colchão em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - E = 0,23 m;
- MATRO-2499 - Gabião tipo colchão em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - E = 0,30 m.

4.2.5.2. PEDRA DE MÃO OU RACHÃO

Este insumo refere-se ao agregado graúdo utilizado para o preenchimento dos gabiões tipo colchão.

Em consonância com os cálculos apresentados no subitem 4.1.5.3 para o consumo do insumo em questão para os gabiões do tipo caixa, tem-se que a quantidade de pedra de mão para execução de 1,00 m³ de gabião deve ser igual a 1,13967 m³.

Entretanto, considerando que os gabiões do tipo colchão são medidos em metros quadrados, torna-se necessário definir a área de estrutura correspondente a uma unidade de volume. Para isso, determina-se o quociente entre 1,00 m³ e a espessura do gabião, conforme demonstrado na seguinte expressão:

$$A_r = \frac{V_r}{e}$$

em que:

A_r representa a área referencial por unidade de volume do gabião em função de sua espessura, em metros quadrados;

V_r representa o volume referencial do gabião (i.e., 1,00 m³), em metros cúbicos;

e representa a espessura do gabião tipo colchão, em metros.

Desse modo, o consumo da pedra de mão no subgrupo de gabião do tipo colchão é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = \frac{Q_r}{A_r}$$

em que:

Q representa o consumo de pedra de mão, em metros cúbicos por metro quadrado;
 Q_r representa o consumo de pedra de mão para executar 1,00 m³ de gabião (i.e., 1,13967 m³), em metro cúbico;
 A_r representa a área referencial por unidade de volume do gabião em função de sua espessura, em metro quadrado.

A Tabela 19 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos do material em função das espessuras.

TABELA 19 - CONSUMO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO			
Volume referencial - V_r (m ³)	Espessura - e (m)	Área referencial - A_r (m ²)	Consumo - Q (m ³ /m ²)
1,00000	0,17	5,8824	0,19374
1,00000	0,23	4,3478	0,26212
1,00000	0,30	3,3333	0,34190

Fonte: FGV IBRE

4.2.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, com o auxílio de empresas fornecedoras e especialistas no serviço.

A produtividade dos serviços varia em função da espessura do gabião, consoante aos valores apresentados na Tabela 20.

TABELA 20 - PRODUÇÃO HORÁRIA DOS SERVIÇOS DE GABIÃO TIPO COLCHÃO		
Código SICOR-MG	Descrição	Produção da Equipe (m ² /h)
RO-00250	Gabião colchão espessura 0,17 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão comercial - (Execução, incluindo o fornecimento de todos os materiais e a carga da pedra, exclui o transporte da pedra de mão)	15,00
RO-00251	Gabião colchão espessura 0,23 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão comercial - (Execução, incluindo o fornecimento de todos os materiais e a carga da pedra, exclui o transporte da pedra de mão)	12,50
RO-00252	Gabião colchão espessura 0,30 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão comercial - (Execução, incluindo o fornecimento de todos os materiais e a carga da pedra, exclui o transporte da pedra de mão)	11,00

Fonte: FGV IBRE

A retroescavadeira é prevista de forma acessória na execução do serviço. Desse modo, possui utilização 100% produtiva.

4.2.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo gabião tipo colchão estão discriminadas na Tabela 21.

TABELA 21 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO GABIÃO TIPO COLCHÃO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Gabião tipo colchão de malha hexagonal	RO-00855	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m
Pedra de mão ou rachão	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m ³ - carga com carregadeira de 3,40 m ³ (exclusa) e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 22.

TABELA 22 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE GABIÃO TIPO COLCHÃO		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-2499	Gabião tipo colchão em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - E = 0,17 m	0,00410 t/m ²
MATRO-2500	Gabião tipo colchão em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - E = 0,23 m	0,00356 t/m ²
MATRO-2501	Gabião tipo colchão em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - E = 0,30 m	0,00382 t/m ²
MATRO-1837	Pedra de mão ou rachão	1,50000 t/m ²

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportada é calculada a partir do produto entre o consumo do material (*i.e.*, m²), conforme indicado na seção 4.2.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 22.

4.2.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o grupo de gabião tipo colchão estão discriminadas na Tabela 23.

TABELA 23 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO GABIÃO TIPO COLCHÃO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Gabião tipo colchão de malha hexagonal	RO-00888	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural
	RO-00889	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário
	RO-00890	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada
Pedra de mão ou rachão	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos relativos ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.2.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de gabião tipo colchão deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente executada.

4.2.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de gabião tipo colchão, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.2.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.3. GABIÃO TIPO SACO

O gabião tipo saco é uma estrutura metálica cilíndrica composta por um único pano de malha hexagonal, sendo amplamente utilizado devido ao seu formato e à facilidade de colocação. Suas dimensões são padronizadas da seguinte forma:

- diâmetro igual a 0,65 m;
- comprimento sempre múltiplo de 1,00 m, variando entre 1,00 m e 6,00 m.

4.3.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de gabião, adotou-se a Especificação de Serviço 103/2009 (DNIT, 2009) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- conformar a malha no sentido longitudinal até formar um cilindro com as extremidades abertas;
- fixar, a partir de cada extremidade, 30 cm das bordas de contato longitudinais utilizando arame de amarração fornecido juntamente com a malha hexagonal;
- dispor as pedras de mão, de dimensões superiores à abertura da malha, iniciando pelas extremidades e avançando em direção ao centro do gabião, com atenção à minimização dos vazios;
- fixar o tirante diametral às bordas da abertura sempre que o enchimento atingir sua posição final, prosseguindo com o processo até o fechamento completo do gabião;
- içar e posicionar o gabião tipo saco no local designado por meio de escavadeira hidráulica.

4.3.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de gabião tipo saco está apresentado na Tabela 25.

TABELA 25 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE GABIÃO TIPO SACO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1517	Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras	Utilizado para auxiliar no carregamento da pedra de mão e no posicionamento dos gabiões.

Fonte: FGV IBRE

Ao contrário dos gabiões tipo caixa e colchão, que são transportados vazios e preenchidos no local com o auxílio de uma retroescavadeira, o gabião saco é instalado já preenchido. O enchimento ocorre em um local adjacente e, para o transporte, a estrutura é içada utilizando ganchos distribuídos longitudinalmente, com o auxílio de uma escavadeira hidráulica.

4.3.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 26.

TABELA 26 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE GABIÃO TIPO SACO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1676	Pedreiro	5	Realizar o enchimento com pedras e posicioná-las na estrutura.
MORO-1678	Servente	8	Conformar a malha no sentido longitudinal, bem como realizar as amarrações dos gabiões.

Fonte: FGV IBRE

4.3.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos do subgrupo gabião tipo saco estão resumidos na Tabela 27.

TABELA 27 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-1900	Gabião saco - diâmetro = 0,65 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - (Execução, excluindo o fornecimento e transporte da pedra de mão)	m ³
MATRO-2502	Gabião tipo saco em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - D = 0,65 m	m ²
MATRO-1837	Pedra de mão ou rachão	m ³

Fonte: FGV IBRE

4.3.5.1. GABIÕES TIPO SACO DE MALHA HEXAGONAL

Este insumo é pré-fabricado com a finalidade de formar a estrutura do gabião tipo saco para acomodar as pedras de mão, sendo empregado integralmente na produção do gabião sem que haja perdas durante a execução do serviço. Assim, seu consumo é igual a **1,00000 m³/m³**.

4.3.5.2. PEDRA DE MÃO OU RACHÃO

Este insumo refere-se ao agregado graúdo utilizado para o preenchimento dos gabiões tipo saco.

Em consonância com os cálculos apresentados no subitem 4.1.5.3 para o consumo do insumo em questão para os gabiões do tipo caixa, tem-se que a quantidade de pedra de mão para execução de 1,00 m³ de gabião deve ser igual a 1,13967 m³.

Nesse contexto, visto que ambos os serviços são medidos em metros cúbicos e que as duas estruturas são preenchidas com o mesmo material, o consumo de pedra de mão ou rachão deve ser o mesmo para os dois serviços, ou seja, igual a **1,13967 m³/m³**.

4.3.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, com o auxílio de empresas fornecedoras e especialistas no serviço.

Dessa forma, a produção da equipe para o serviço em epígrafe é igual a **6,00000 m³/h**.

A escavadeira é prevista de forma acessória na execução do serviço. Desse modo, possui utilização 100% produtiva.

4.3.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos relacionadas ao tempo fixo dos insumos do subgrupo gabião tipo saco, assim como os parâmetros referenciais para conversão da unidade de transporte dos insumos, está detalhados na Tabela 28.

TABELA 28 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO GABIÃO TIPO SACO				
Código SICOR-MG	Descrição	Conversão para Unidade de Transporte	Código SICOR-MG	Descrição
MATRO-2502	Gabião tipo saco em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - D = 0,65 m	0,01308 t/m³	RO-00855	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m
MATRO-1837	Pedra de mão ou rachão	1,50000 t/m³	RO-00830	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 12 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade de material transportada é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.3.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 28.

4.3.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o grupo de gabião tipo saco estão discriminadas na Tabela 29.

TABELA 29 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO GABIÃO TIPO SACO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Gabião tipo saco em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - D = 0,65 m	RO-00888	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural
	RO-00889	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário
	RO-00890	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada
Pedra de mão ou rachão	RO-00876	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00877	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00878	Transporte com caminhão basculante de 12 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos relativos ao momento de transporte devem ser incluídos como itens da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.3.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de gabião tipo saco deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de gabião efetivamente executado.

4.3.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de gabião tipo saco, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.3.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

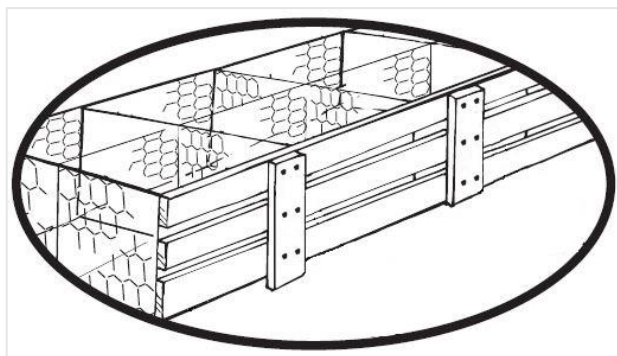
Não se aplica.

4.4. GABARITO DE MADEIRA PARA GABIÃO TIPO CAIXA

Durante a execução dos serviços de gabião tipo caixa, utiliza-se um gabarito para garantir a estética desejada, o acabamento adequado do paramento frontal e a manutenção da forma da estrutura durante o enchimento.

O gabarito pode ser composto por 3 tábuas de madeira, com espessura variando de 2,00 a 3,00 cm e largura de 20,00 cm, mantidas paralelas a uma distância de 20,00 cm entre si, fixadas por tábuas transversais menores, espaçadas a cada 1,00 m. Esse conjunto deve ser firmemente fixado ao paramento externo dos gabiões, utilizando o mesmo arame de amarração (Barros, 2022). Seu esquema de construção é apresentado na Figura 9.

Figura 9 - Esquema de utilização de gabarito de madeira para gabião tipo caixa



Fonte: Adaptado de Barros, 2022

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 2 deste Caderno Técnico.

4.4.1. RESUMO

As informações do subgrupo de gabarito de madeira para gabião tipo caixa estão sintetizadas na Tabela 30, proporcionando uma abordagem clara e objetiva do serviço.

TABELA 30 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO GABARITO DE MADEIRA	
Definição	Utilizado para garantir a estética, acabamento do paramento frontal e manutenção da forma da estrutura do gabião tipo caixa durante o processo de enchimento.
Mão de obra	▪ 0,5 h de ajudante ▪ 0,5 h de carpinteiro
Equipamentos	▪ Serra circular com bancada - D = 30 cm ▪ Grupo gerador - 14 kVA
Materiais	▪ Caibro de 7,5 x 7,5 - 3ª Categoria ▪ Pregos de ferro ▪ Tábua de madeira - E = 2,5 cm - 3ª categoria
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.4.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar o corte das peças de madeira nas dimensões adequadas por meio da serra circular de bancada;

- dispor as tábuas de madeira a 20,00 cm entre si;
- posicionar os caibros sobre as tábuas e fixar o conjunto com os pregos;
- fixar o gabarito ao paramento externo do gabião utilizando o mesmo arame de amarração empregado na estrutura.

4.4.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de gabarito de madeira para gabião tipo caixa estão apresentados na Tabela 31.

TABELA 31 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE GABARITO DE MADEIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-2078	Grupo gerador - 14 kVA	Utilizado para fornecer energia à serra circular.
EQRO-2085	Serra circular com bancada - D = 30 cm	Utilizado para o corte das peças de madeira.

Fonte: FGV IBRE

4.4.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de gabarito de madeira para gabião tipo caixa está detalhada na Tabela 32.

TABELA 32 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE GABIÃO TIPO SACO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	0,5 h	Auxiliar na confecção, instalação e retirada do gabarito.
MORO-1672	Carpinteiro	0,5 h	Confeccionar, instalar e retirar o gabarito.

Fonte: FGV IBRE

4.4.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos do subgrupo de gabarito de madeira estão resumidos na Tabela 33.

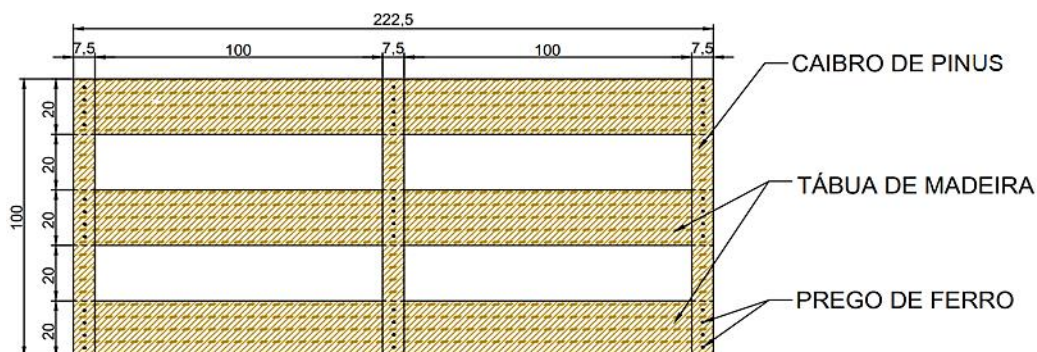
TABELA 33 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-22489	Gabarito em tábuas de pinus para confecção de gabião do tipo caixa - utilização 5 vezes - confecção, instalação e retirada	m ²
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1842	Prego de ferro	kg
MATRO-1850	Tábua de madeira - E = 2,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m ²

Fonte: FGV IBRE

As quantidades dos insumos apresentados correspondem ao projeto referencial do gabarito apresentado pela Figura 10, cuja área total é igual a 2,2250 m².

Figura 10 - Projeto referencial do gabarito de madeira para o gabião tipo caixa



$$\text{Área gabarito} = 1,000 \text{ m} \times 2,225 \text{ m} = 2,225 \text{ m}^2$$

Fonte: FGV IBRE

4.4.5.1. CAIBRO DE 7,5 X 7,5 - 3ª CATEGORIA

Este insumo de madeira é utilizado na confecção do gabarito, com seção quadrada de 7,5 x 7,5 cm.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{C_c}{A_r} \times k$$

em que:

Q representa o consumo de caibro, em metros por metro quadrado;

C_c representa o comprimento total dos caibros no gabarito referencial, em metros;

A_r representa a área referencial do gabarito de madeira, em metros quadrados;

k representa o coeficiente de perda do material de madeira.

No âmbito dos insumos de madeira, para o primeiro reaproveitamento das fôrmas de madeira é considerada uma perda de 10% e a cada nova utilização é adicionada uma perda de 5%, conforme expressão matemática abaixo:

$$k = \frac{(1,10 \times 1,05^{(n-1)})}{n}$$

em que:

k representa o coeficiente de perda do material de madeira;

n representa o número de utilizações, igual a 5.

Destaca-se que são utilizadas 3 peças de caibro com comprimento igual a 1,00 m, resultando em um comprimento total de caibro igual a 3,00 m.

A Tabela 34 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 34 - CONSUMO DE CAIBRO DE 7,5 X 7,5 - 3ª CATEGORIA - GABARITO DE MADEIRA			
Comprimento total de caibro - C _c (m)	Área referencial do gabarito - A _r (m ²)	Coeficiente de perda - k	Consumo - Q (m/m ²)
3,00	2,2250	0,26741	0,36055

Fonte: FGV IBRE

4.4.5.2. PREGO DE FERRO

Este insumo é utilizado para fixar as peças de madeira do gabarito.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t}{Q_p \times A_r}$$

em que:

Q representa o consumo de pregos, em quilogramas por metro quadrado;

Q_t representa a quantidade total dos pregos no gabarito referencial, em unidades;

Q_p representa a quantidade de pregos em um quilograma, em unidades por quilograma;

A_r representa a área referencial do gabarito de madeira, em metros quadrados.

Destaca-se que para cada junção entre os caibros e as tábuas, são necessários 4 pregos, totalizando 36 pregos para as 9 junções.

A Tabela 35 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 35 - CONSUMO DE PREGOS			
Quantidade total de pregos - Q _t (un)	Quantidade de pregos/kg - Q _p (un/kg)	Área referencial - A _r (m ²)	Consumo - Q (kg/m ²)
36	73	2,2250	0,22164

Fonte: FGV IBRE

4.4.5.3. TÁBUA DE MADEIRA - E = 2,5 CM - 3ª CATEGORIA

Este insumo de madeira, com espessura de 2,50 cm, é utilizado para confeccionar a estrutura do gabarito.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{A_t}{A_r} \times k$$

em que:

Q representa o consumo de tábua de madeira, em metros quadrados por metro quadrado;

A_t representa a área total de tábua de madeira no gabarito referencial, em metro quadrado;

A_r representa a área referencial do gabarito de madeira, em metro quadrado;

k representa o coeficiente de perda do material de madeira.

No âmbito dos insumos de madeira, para o primeiro reaproveitamento das fôrmas de madeira é considerada uma perda de 10% e a cada nova utilização é adicionada uma perda de 5%, conforme expressão matemática abaixo:

$$k = \frac{(1,10 \times 1,05^{(n-1)})}{n}$$

em que:

k representa o coeficiente de perda do material de madeira;

n representa o número de utilizações, igual a 5.

Destaca-se que são utilizadas 3 peças de tábua de madeira, cada uma com 2,22500 m de comprimento e 0,20 m de largura, totalizando uma área de 0,4450 m² por peça, o que resulta em uma área total de 1,3350 m².

A Tabela 36 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 36 - CONSUMO DE TÁBUA DE MADEIRA - GABARITO DE MADEIRA			
Área total da tábua de madeira - A_t (m ²)	Área referencial do gabarito - A_r (m ²)	Coeficiente de perda - k	Consumo - Q (m/m ²)
1,3350	2,2250	0,26741	0,16045

Fonte: FGV IBRE

4.4.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado.

No que tange ao quantitativo de mão de obra, os valores fracionados visam estabelecer uma produção horária unitária para a composição de custos. Dessa forma, a produção da equipe para o serviço em questão é de **1,00000 m²/h**.

Para auxiliar na execução da atividade, são utilizados os seguintes equipamentos:

- serra circular com bancada;
- grupo gerador.

4.4.6.1. SERRA CIRCULAR COM BANCADA

Este equipamento é utilizado para realizar os cortes nas tábuas e caibros que compõem o gabarito. Sua utilização produtiva é igual a 1,00, enquanto sua produção horária é calculada de acordo com a equação abaixo:

$$P = \frac{60 \times A \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária da serra circular, em metros quadrados por hora;

A representa a área total de gabarito, em metros quadrados;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

A área utilizada na equação deve considerar as reutilizações, uma vez que os cortes realizados pela serra circular são realizados em todas as utilizações. Assim, deve-se multiplicar a área do gabarito (i.e., 1,00 m²) pelo número vezes em que será utilizado, resultando em 5,00 m².

Os valores apropriados às variáveis intervenientes supracitadas são apresentados na Tabela 37.

TABELA 37 - PRODUÇÃO HORÁRIA DA SERRA CIRCULAR DE BANCADA			
Área - A (m ²)	Fator de eficiência - F_e	Tempo de ciclo - T_c (min)	Produção horária - Q (m ² /h)
5,00	0,83	0,83	49,80

Fonte: FGV IBRE

O tempo de ciclo é igual ao produto do número de cortes pelo tempo de um corte, conforme equação a seguir:

$$T_c = N_c \times T_u$$

em que:

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos;

N_c representa o número de cortes, em unidades;

T_u representa o tempo de uma unidade de corte, em minutos.

Conforme o item 4.4.5.3, cada reutilização implica perda de material e exige a realização de um novo corte. Dessa forma, para 5 utilizações, totalizam-se 5 cortes.

Considerando que o tempo de corte por unidade é de 1,00 min, o tempo de ciclo (T_c) totaliza 5,00 min.

Logo, considerando que a produção de equipe da composição de custos é igual a 1,00 m²/h e, a partir da produção horária do equipamento, o número de unidades de serra de bancada, assim como de grupo gerador, é igual a **0,02008 un**.

Destaca-se que o gerador é utilizado para fornecer energia à serra circular com bancada, sendo sua utilização produtiva e sua quantidade iguais às do referido equipamento.

4.4.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de gabarito de madeira está discriminada na Tabela 38.

TABELA 38 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO GABARITO DE MADEIRA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Prego de ferro, Tábua de madeira e Caibro de pinus	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 39.

TABELA 39 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE GABARITO DE MADEIRA		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1842	Prego de ferro	0,00100 t/kg
MATRO-1850	Tábua de madeira - E = 2,5 cm - 3ª Categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	0,02500 t/m ²
MATRO-1791	Caibro de 7,5 x 7,5 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	0,00563 t/m

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade de material transportada é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.4.5, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 39.

4.4.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de gabarito de madeira estão discriminadas na Tabela 40.

TABELA 40 - SERVIÇO EMPREGADO NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO GABARITO DE MADEIRA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Prego de ferro, Tábua de madeira e Caibro de pinus	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos relativos ao momento de transporte devem ser incluídos como itens da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.4.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de gabarito para gabião tipo caixa deve ser realizada em metros quadrados, em função da área de gabarito efetivamente confeccionada, instalada e retirada.

4.4.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de gabarito de madeira para gabião tipo caixa, a execução pode ocorrer durante a chuva.

4.4.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.5. REMOÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA

O gabião tipo caixa é amplamente utilizado devido à simplicidade e rapidez na construção, além da versatilidade de aplicações. No entanto, apesar de sua eficácia, alguns defeitos podem ser observados nas estruturas, como abaulamento da estrutura, corrosão ou rompimento das malhas hexagonais, entre outros. A Figura 11 ilustra dois defeitos comuns.

Figura 11 - Exemplos de corrosão e abaulamento das malhas hexagonais de gabião tipo caixa



Fonte: Chikute e Sonar, 2020

Quando há defeitos pontuais em gabiões que integram uma estrutura maior, é necessário removê-los para substituição. Nesse contexto, este subgrupo refere-se exclusivamente à retirada da estrutura danificada, enquanto a confecção e instalação do novo gabião são contempladas pelas composições de custos do subitem 4.1.

Salienta-se que, caso as pedras de enchimento sejam reutilizadas, o engenheiro orçamentista deve excluir o insumo de pedra de mão ou rachão da composição de custos destinada à nova estrutura.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 2 deste Caderno Técnico.

4.5.1. RESUMO

As informações do subgrupo de remoção de gabião tipo caixa estão sintetizadas na Tabela 41, proporcionando uma abordagem clara e objetiva do serviço.

Tabela 41 - Quadro resumo do subgrupo gabarito de madeira	
Definição	Serviço destinado à remoção de gabiões danificados para substituição.
Mão de obra	▪ 4 pedreiros ▪ 8 ajudantes
Equipamentos	▪ Retroescavadeira de pneus com capacidade de 1,00 m³
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.5.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar cortes pontuais nos arames de conexão com os gabiões adjacentes para remover a malha hexagonal por meio da retroescavadeira de pneus;
- retirar as pedras de enchimento com cautela, visando à reutilização do insumo, quando possível, por meio da retroescavadeira de pneus.

4.5.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de remoção de gabião tipo caixa está apresentado na Tabela 42.

TABELA 42 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE GABIÃO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1556	Retroescavadeira de pneus com capacidade de 1,00 m ³	Auxiliar na retirada das pedras e da malha hexagonal.

Fonte: FGV IBRE

4.5.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de remoção de gabião está detalhada na Tabela 43.

TABELA 43 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE GABIÃO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1676	Pedreiro	4	Remover os gabiões defeituosos, incluindo a retirar a malha e as pedras de enchimento.
MORO-1678	Servente	8	Auxiliar na retirada dos gabiões.

Fonte: FGV IBRE

4.5.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.5.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra, sendo a produtividade do serviço estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado. Para estimar a produtividade da desmontagem, considera-se as produções horárias associadas à instalação dos gabiões.

Considerando que o serviço abrange ambas as alturas usuais da estrutura, foi calculada a média das produções de equipe para gabiões tipo caixa de 0,50 m e 1,00 m, resultando em 4,35 m³/h. Esse valor indica a necessidade de 0,23 h para a construção de 1,00 m³ de gabião.

Conforme premissa adotada pelo SICOR-MG, o tempo necessário para desmontagem equivale, em geral, a 75% do tempo de montagem, resultando em um tempo estimado de 0,172 h para a remoção de 1,00 m³ de gabião tipo caixa.

Com base nesse valor, a produção horária da equipe para esse serviço é determinada como sendo **5,78035 m³/h**.

A retroescavadeira é prevista de forma acessória na execução do serviço. Desse modo, possui utilização 100% produtiva.

4.5.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.5.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.5.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de remoção de gabião tipo caixa deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de gabião efetivamente removido.

4.5.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de remoção de gabião tipo caixa, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.5.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 10514 - Redes de aço com malha hexagonal de dupla torção, para confecção de gabiões**. Rio de Janeiro: ABNT; 1988.

CONSTERCOM (2012). **Gabião saco**. Disponível em: <<https://www.gabioesbr.com.br/Servicos/17/Gabiao-Saco-em-campo-bom>>. Acesso em: 20 de dez. 2023

BARROS, P. L. A. **Obras de CONTENÇÃO - Manual Técnico**. Maccaferri do Brasil Ltda, São Paulo, 2022

CHIKUTE, G., SONAR, I. Investigation of Gabion Wall Failures and Recommendations. **International Conference Advances in Civil Engineering (ACE 2020)**. Nagpur, 2020

Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG). **Mapa de Obras: Contrato DM-027/2021 – Construção de alas de galeria em gabião e instalação de "Colchão Reno" na Rodovia MGC-262**. Belo Horizonte: DER-MG, 2022. Disponível em: < <https://portal.der.mg.gov.br/obras-gov-map/#/map> >. Acesso em: 20 maio 2025.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 10: Manuais Técnicos - Conteúdo 04: Concretos, Agregados, Armações, Fôrmas e Escoramentos**. 1ª ed. DNIT: Brasília, 2017

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **DNIT ES 103/2009: Proteção do corpo estradal - Estruturas de arrimo com gabião - Especificação de serviço**. DNIT: Rio de Janeiro: IPR, 2009

SOTIN (2023). **Gabião tipo Caixa Zn/Al**. Disponível em: < <https://sotin.com.br/services/gabiao-tipo-caixa-zn-al/> >. Acesso em: 20 de dez. 2023.

